代数入门 AoPS · 第 3 章 · 一元一次方程

一元一次方程

一元一次方程

（解方程 · 分数系数 · 应用题）

01 解方程

化成 ax = b

示例

5(x − 2) − 3 = 2x + 8

5x − 13 = 2x + 8

3x = 21

x = 7

↓

02 分数系数

两边乘最小公倍数

示例

x/2 − (x − 1)/3 = 2

两边乘 6：3x − 2(x − 1) = 12

x + 2 = 12

x = 10

↓

03 应用题

设未知数、列方程

示例

连续三个奇数的和是 51

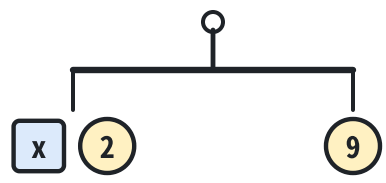
设中间的为 n：(n − 2) + n + (n + 2) = 51

3n = 51，n = 17

三个数：15、17、19

记一记

- **移项** · 两边做相同运算
- **去分母** · 乘最小公倍数
- **设中间数** · 让式子对称



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 3 One-Variable Linear Equations · Art of Problem Solving（版权所有）